

TEMA 1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la consola interactiva de Python es falsa?

- A. No permite definir funciones o clases, solo ejecutar expresiones simples.**
- B. Se puede acceder al resultado de la última expresión mediante la variable especial `_`.
- C. Permite probar código Python de forma inmediata sin crear archivos.
- D. Se puede iniciar escribiendo `python` o `python3` en la terminal.

¿Cuál es la forma correcta de ejecutar un *script* de Python llamado «script.py» desde la línea de comandos?

- A. Python script.py.**
- B. Run script.py.
- C. Execute python script.py.
- D. Python -run script.py.

¿Quién creó el lenguaje de programación Python?

- A. James Gosling.
- B. Bjarne Stroustrup.
- C. Rasmus Lerdorf.
- D. Guido van Rossum.**

¿Qué módulo de Python se utiliza para depuración interactiva dentro del código?

- A. Pdb.**
- B. Debug.
- C. Trace.
- D. Inspect.

¿Qué ocurrió en 2018 con respecto a la gobernanza de Python?

- A. Guido van Rossum se retiró como «dictador benevolente de por vida» y se creó el consejo directivo de Python.**
- B. Python fue adquirido por Microsoft.
- C. La Python Software Foundation se disolvió.
- D. Se decidió terminar el soporte para Python 2 inmediatamente.

¿Cuál es la principal diferencia entre Python 2 y Python 3?

- A. Python 3 introdujo cambios que no son compatibles hacia atrás con Python 2.**
- B. Python 3 solo funciona en sistemas operativos modernos.
- C. Python 3 es más lento que Python 2.
- D. Python 3 no soporta programación orientada a objetos.

¿Qué comando se utiliza para crear un entorno virtual con el módulo `venv` en Python?

- A. Python -m venv nombre_entorno.**
- B. Pip install venv nombre_entorno.
- C. Virtualenv create nombre_entorno.
- D. Python venv --create nombre_entorno.

¿Qué opción permite ejecutar un script Python y luego entrar en modo interactivo con acceso a las variables definidas en el *script*?

- A. Python -i script.py.**
- B. Python --interactive script.py.
- C. Python script.py --console.
- D. Python --repl script.py.

¿Qué es un f-string en Python?

- A. Una forma de formatear cadenas que permite incluir expresiones dentro de llaves {}.**
- B. Un tipo especial de cadena que solo contiene caracteres del alfabeto.
- C. Una función para convertir números a cadenas de texto.
- D. Una cadena que solo puede contener valores flotantes.

¿Cuál de los siguientes no es un IDE o editor comúnmente usado para Python?

- A. Eclipse C/C++.**
- B. Visual Studio Code.
- C. PyCharm.
- D. Jupyter Notebook.

TEMA 2

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
def modificar(lista):  
    lista.append(4)  
    lista = [7, 8, 9]  
    return lista  
mi_lista = [1, 2, 3]  
resultado = modificar(mi_lista)  
print(mi_lista)
```

- A. [1, 2, 3, 4].**
- B. [7, 8, 9].
- C. [1, 2, 3].
- D. [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9].

¿Cuál es la forma correcta de definir una función en Python?

- A. def saludar(nombre):
 return f"Hola, {nombre}"**
- B. function saludar(nombre) {
 return f"Hola, {nombre}" }
- C. func saludar(nombre):
 return f"Hola, {nombre}"
- D. saludar = function(nombre):
 return f"Hola, {nombre}"

¿Cuál es la forma correcta de crear una variable en Python?

- A. Nombre = "Ana"**
- B. Var nombre = "Ana"
- C. String nombre = "Ana"
- D. Nombre := "Ana"

¿Cuál es la salida del código `print("Python"[1:4])` ?

- A. "yth"**
- B. "Pyt"
- C. "ytho"
- D. "Python"

¿Cuál es la forma correcta de crear un conjunto (set) en Python?

- Colores = {"rojo", "verde", "azul"}.**
- Colores = ["rojo", "verde", "azul"].
- Colores = ("rojo", "verde", "azul").
- Colores = {1: "rojo", 2: "verde", 3: "azul"}.

¿Qué hace `f = lambda x, y: x * y` ?

- A. Multiplica dos números.**
- B. Crea una lista con los elementos x e y repetidos.
- C. Concatena las cadenas x e y.
- D. Eleva x a la potencia y.

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
x = True
```

```
y = False
```

```
print(x and not y)
```

- A. True.**
- B. False.
- C. None.
- D. Error, no se pueden combinar operadores lógicos.

¿Cuál es la forma correcta de crear una función que acepte un número variable de argumentos posicionales?

- A. `def suma(*args):`
`return sum(args)`**
- B. `def suma([*args]):`
`return sum(args)`
- C. `def suma(**args):`
`return sum(args)`
- D. `def suma(args...):`
`return sum(args)`

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
x = 5  
y = 2  
print(x // y)
```

- A. 2.
- B. 2,5.
- C. 2,0.
- D. 3.

¿Qué hace la comprensión de lista `[x**2 for x in range(5) if x % 2 == 0]` ?

- A. Crea una lista con los cuadrados de los números pares entre 0 y 4.
- B. Crea una lista con los cuadrados de todos los números entre 0 y 4.
- C. Crea una lista con los números pares entre 0 y 4.
- D. Crea una lista con los cuadrados de los números impares entre 0 y 4.

TEMA 3

¿Cómo se define correctamente una clase que hereda de otra en Python?

- A. **class ClaseHija(ClasePadre):**
pass
- B. class ClaseHija extends ClasePadre:
pass
- C. class ClaseHija inherits ClasePadre:
pass
- D. class ClaseHija parent = ClasePadre

¿Qué es una propiedad en Python?

- A. **Un método especial que se comporta como un atributo, permitiendo controlar el acceso y la modificación de datos.**
- B. Un tipo especial de atributo que no puede ser modificado después de su inicialización.
- C. Un atributo que se comparte entre todas las instancias de una clase.
- D. Una variable global accesible desde cualquier parte del programa.

¿Qué es la herencia en programación orientada a objetos?

- A. **Un mecanismo que permite crear una nueva clase basada en una clase existente, heredando sus atributos y métodos.**
- B. Un proceso para copiar objetos existentes y modificarlos sin afectar al original.
- C. Una técnica para ocultar los detalles de implementación de una clase.
- D. Un método para compartir variables entre diferentes módulos de Python.

¿Qué es una *fixture* en PyTest?

- A. **Una función que se ejecuta antes de cada prueba para preparar el entorno de prueba.**
- B. Un conjunto de datos de prueba predefinidos.
- C. Una clase base que todas las pruebas deben heredar.
- D. Un archivo de configuración para PyTest.

¿Cuál es la convención de nomenclatura para los archivos de prueba en PyTest?

- A. Deben comenzar con test_ o terminar con _test.py.**
- B. Deben comenzar con pytest_ o terminar con _pytest.py.
- C. Deben estar en un directorio llamado tests o testing.
- D. Deben tener la extensión .pytest en lugar de .py.

¿Cómo se parametrizan pruebas en Pytest?

A. @pytest.mark.parametrize("entrada, esperado", [
(1, 2),
(2, 4),
(3, 6)
])
def test_funcion(entrada, esperado):

assert 5étodo5(entrada) == esperado

B. @pytest.parametrize("entrada, esperado", [
 (1, 2),
 (2, 4),
 (3, 6)
])

def test_funcion(entrada, esperado):
 assert 5étodo5(entrada) == esperado

C. def test_funcion():
 for entrada, esperado in [(1, 2), (2, 4), (3, 6)]:
 assert 5étodo5(entrada) == esperado

D. @pytest.parameters([
 (1, 2),
 (2, 4),
 (3, 6)
])
 def test_funcion(entrada, esperado):
 assert 5étodo5(entrada) == esperado

¿Qué es PyTest?

- A. Un *framework* para realizar pruebas unitarias en Python.**
- B. Una herramienta para medir el rendimiento de código Python.
- C. Un módulo estándar de Python para depuración de código.
- D. Una biblioteca para generar documentación automática a partir de pruebas.

¿Qué es el polimorfismo en programación orientada a objetos?

- A. La capacidad de objetos de diferentes clases de responder al mismo método o función de manera diferente.**
- B. La capacidad de una clase de heredar de múltiples clases base.
- C. La capacidad de ocultar los detalles de implementación de una clase.
- D. La capacidad de crear múltiples instancias de una misma clase.

¿Cómo se define un método abstracto en Python?

A. from abc import ABC, abstractmethod

```
class MiClase(ABC):  
    @abstractmethod  
    def mi_metodo(self):  
        pass
```

B. class MiClase:

```
def mi_metodo(self):  
    raise NotImplementedError()
```

C. class MiClase:

```
@abstract  
def mi_metodo(self):  
    pass
```

D. class MiClase:

```
abstract def mi_metodo(self):  
    pass
```

¿Cuál es la convención de nomenclatura recomendada para nombrar clases en Python?

A. Palabras en minúscula separadas por guiones bajos: snake_case ().

B. Primera palabra en minúscula y el resto de las palabras con la primera letra mayúscula: camelCase ().

C. Toda la palabra en mayúsculas: UPPERCASE ().

D. La primera letra de cada palabra en mayúscula: PascalCase ().

TEMA 4

¿Cuál es la forma correcta de ejecutar una transacción con múltiples operaciones en MySQL usando Python?

A. try:

```
cursor.execute("INSERT INTO tabla1 VALUES (1, 'a')")  
cursor.execute("UPDATE tabla2 SET col = 'valor' WHERE id = 1")  
conexion.commit()
```

except:

```
conexion.rollback()
```

B. cursor.begin_transaction()

```
cursor.execute("INSERT INTO tabla1 VALUES (1, 'a')")  
cursor.execute("UPDATE tabla2 SET col = 'valor' WHERE id = 1")  
cursor.end_transaction()
```

C. with conexion.transaction():

```
cursor.execute("INSERT INTO tabla1 VALUES (1, 'a')")  
cursor.execute("UPDATE tabla2 SET col = 'valor' WHERE id = 1")
```

D. cursor.execute("BEGIN TRANSACTION")

```
cursor.execute("INSERT INTO tabla1 VALUES (1, 'a')")  
cursor.execute("UPDATE tabla2 SET col = 'valor' WHERE id = 1")  
cursor.execute("COMMIT")
```

¿Qué tipo de error se produce cuando intentamos conectarnos a MySQL con credenciales incorrectas?

- A. ER_ACCESS_DENIED_ERROR**
- B. AUTHENTICATION_FAILED
- C. INVALID_CREDENTIALS_ERROR
- D. LOGIN_FAILED_ERROR

¿Qué parámetro se debe pasar al crear un cursor para que los resultados se devuelvan como diccionarios en lugar de tuplas?

- A. dictionary=True.**
- B. as_dict=True.
- C. dict_format=True.
- D. return_dict=True.

¿Qué método se utiliza para revertir los cambios realizados en una transacción si ocurre un error?

- A. conexion.rollback()**
- B. conexion.revert()
- C. cursor.rollback()
- D. cursor.undo()

¿Qué biblioteca se utiliza comúnmente para cargar variables de entorno desde un archivo .env en Python?

- A. python-dotenv.**
- B. env-loader.
- C. environment-vars.
- D. config-env.

¿Cómo se instala MySQL Connector/Python?

- A. pip install mysql-connector-python**
- B. pip install python-mysql
- C. apt-get install mysql-python
- D. conda install mysql

¿Qué ventaja ofrece el uso de un *pool* de conexiones al trabajar con bases de datos en aplicaciones Python?

- A. Reduce la sobrecarga de crear y cerrar conexiones frecuentemente, mejorando el rendimiento.**
- B. Permite ejecutar consultas SQL sin necesidad de crear un cursor.
- C. Convierte automáticamente los resultados de las consultas en objetos Python.
- D. Elimina la necesidad de usar transacciones explícitas.

¿Cuál es el propósito principal del patrón DAO (*data access object*) en aplicaciones que trabajan con bases de datos?

- A. Proporcionar una interfaz orientada a objetos para interactuar con la base de datos, ocultando los detalles de implementación.**
- B. Optimizar automáticamente las consultas SQL para mejorar el rendimiento.
- C. Convertir objetos Python en registros de base de datos sin escribir SQL.
- D. Crear una capa de caché para reducir las consultas a la base de datos.

¿Qué significa el parámetro autocommit=True al establecer una conexión a MySQL?

- A. Los cambios se confirman automáticamente sin necesidad de llamar a commit() explícitamente.**
- B. Las consultas se ejecutan automáticamente sin necesidad de llamar a execute().
- C. La conexión se cierra automáticamente después de cada operación.
- D. Los errores se manejan automáticamente sin necesidad de bloques try-except.

¿Cuál es la mejor práctica para manejar credenciales de base de datos en una aplicación Python?

- A. Almacenarlas en variables de entorno o archivos de configuración externos.**
- B. Codificarlas directamente en el código fuente.
- C. Guardarlas en un archivo de texto plano junto al código.
- D. Almacenarlas en una variable global dentro del programa.

TEMA 5

¿Cómo se crea un formulario basado en modelo en Django?

A. from django import forms

from .models import MiModelo

class MiModeloForm(forms.ModelForm):

class Meta:

model = MiModelo

fields = ['campo1', 'campo2']

B. from django.forms import ModelForm

from .models import MiModelo

class MiModeloForm(ModelForm):

model = MiModelo

fields = ['campo1', 'campo2']

C. from django import forms

from .models import MiModelo

class MiModeloForm(forms.Form):

class Meta:

model = MiModelo

fields = ['campo1', 'campo2']

D. from django.forms import Form

from .models import MiModelo

class MiModeloForm(Form, MiModelo):

fields = ['campo1', 'campo2']

¿Cómo se redirige a otra página después de procesar un formulario en Django?

A. from django.shortcuts import redirect

return redirect('nombre_url')

B. from django.http import HttpResponseRedirect

return HttpResponseRedirect('nombre_url')

C. from django.shortcuts import render_redirect

return render_redirect('nombre_url')

D. from django.http import Redirect

return Redirect('nombre_url')

¿Qué clase se utiliza para personalizar la apariencia de un modelo en el panel de administración de Django?

- A. ModelAdmin.**
- B. AdminModel.
- C. AdminPanel.
- D. ModelPanel.

¿Cómo se muestra una variable en una plantilla de Django?

- A. {{ variable }}.**
- B. {% variable %}.
- C. {# variable #}.
- D. {\$ variable \$}.

¿Cuál es la forma correcta de extender una plantilla base en Django?

- A. {% extends 'base.html' %}**

{% block contenido %}

<!-- Contenido específico -->

{% endblock %}

- B. {% include 'base.html' %}

{% block contenido %}

<!-- Contenido específico -->

{% endblock %}

- C. {% inherit 'base.html' %}

{% block contenido %}

<!-- Contenido específico -->

{% endblock %}

- D. {% extends from 'base.html' %}

{% section contenido %}

<!-- Contenido específico -->

{% endsection %}

¿Cómo se incluye una plantilla parcial dentro de otra plantilla en Django?

- A. {% include 'parcial.html' %}.**
- B. {% partial 'parcial.html' %}.
- C. {% insert 'parcial.html' %}.
- D. {% extends 'parcial.html' %}.

¿Cómo se muestra un formulario en una plantilla de Django?

- A. <form method="post">**
 {% csrf_token %}
 {{ form.as_p }}
 <button type="submit">Enviar</button>
 </form>
- B. <form method="post">
 {% csrf_token %}
 {% form.render %}
 <button type="submit">Enviar</button>
 </form>
- C. <form method="post">
 {{ csrf_token }}
 {{ form.as_p }}
 <button type="submit">Enviar</button> </form>
- D. <form method="post">
 {% csrf %}
 {% for field in form %}
 {{ field }}
 {% endfor %}
 </form>

¿Cuál de los siguientes comandos se utiliza para crear un nuevo proyecto Django?

- A. django-admin startproject miproyecto.**
- B. python manage.py createproject miproyecto.
- C. django-admin createproject miproyecto.
- D. python manage.py startproject miproyecto.

¿Cuál es la forma correcta de definir una relación uno a muchos en Django?

- A. autor = models.ForeignKey(Autor, on_delete=models.CASCADE).**
- B. autor = models.OneToOne(Autor, on_delete=models.CASCADE).
- C. autor = models.ManyToOne(Autor, on_delete=models.CASCADE).
- D. autor = models.RelatedTo(Autor, type='one_to_many').

¿Qué archivo de Django se utiliza para definir los modelos de datos de una aplicación?

- A. models.py.**
- B. schema.py.
- C. database.py.
- D. tables.py.

EXAMEN PRIMER TRIMESTRE

¿Qué es Python?

Un motor de base de datos.

Un sistema operativo.

Un compilador para Java.

Un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general.

¿Cuál de los siguientes es un nombre de variable válido en Python?

2variable.

class.

mi-variable.

_mi_variable.

¿Qué tipo de dato tiene la variable x en el código x = True?

Booleano.

Cadena.

Entero.

Ninguno.

¿Cuál es el operador para la división entera en Python?

/.

//.

**.

%.

¿Cuál es el resultado de la expresión 5 % 2?

2.

0.

2.5.

1.

¿Qué estructura de control se usa para decisiones condicionales?

if.

while.

try.

for.

¿Cuál de las siguientes estructuras permite iterar un número definido de veces?

if.

for.

try.

break.

¿Cuál de las siguientes es una lista válida en Python?:

(1, 2, 3).

{1, 2, 3}.

[1, 2, 3].

"1, 2, 3".

¿Qué estructura de datos es inmutable?

Lista.

Diccionario.

Tupla.

Conjunto.

¿Cuál es la función para obtener la longitud de una lista?

count().

length().

size().

len().

¿Qué método se usa para agregar un elemento a una lista?

append().

insert().

put().

add().

¿Qué palabra clave se usa para definir una función en Python?

function.

def.

define.

func.

¿Qué palabra clave se usa para manejar excepciones en Python?

try.

error.

catch.

exception.

¿Cuál es el propósito de import en Python?

Importar módulos o bibliotecas.

Exportar funciones.

Crear clases.

Definir excepciones.

¿Qué tipo de datos devuelve la función input()?:

- Lista.
- Entero.
- Booleano.
- Cadena de texto.**

¿Cuál es el resultado de la operación len("Python")?

- 5.
- 7.
- Error.
- 6.**

¿Cómo se crea una clase en Python?

- Usando la palabra clave class.**
- Usando la palabra clave object.
- Usando la palabra clave def.
- Usando la palabra clave type.

¿Cuál es el nombre del método constructor en una clase de Python?

- `__init__`.**
- `__start__`.
- `_create__`.
- constructor.

¿Qué palabra clave permite acceder a atributos y métodos dentro de una clase?

- this.
- self.**
- cls.
- me.

¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de estas clases?:

```
class Estudiante(Persona):  
    pass
```

- Es una composición.
- Es polimorfismo.
- La clase Persona hereda de Estudiante.
- La clase Estudiante hereda de Persona.**

¿Qué es el polimorfismo en programación orientada a objetos?

- La creación de múltiples clases a partir de una sola.
- La restricción del acceso a los datos.
- La capacidad de usar el mismo método con diferentes comportamientos.**
- La eliminación de herencia.

¿Qué es la encapsulación?

El uso de múltiples clases.

La modificación de métodos.

El ocultamiento de los detalles internos de un objeto.

La herencia de atributos.

¿Cuál es la diferencia entre una lista y un conjunto en Python?

Un conjunto mantiene el orden de inserción.

Una lista no puede contener enteros.

Un conjunto no permite elementos duplicados, una lista sí.

No hay diferencia.

¿Qué estructura se usa para asociar claves a valores?

Lista.

Tupla.

Set.

Diccionario.

¿Cuál es el resultado de la operación 'a' * 3?

'a3'.

Error.

'aaa'.

'a a a'.

TEMA 6

¿Qué línea debe añadirse a INSTALLED_APPS en settings.py para habilitar Django REST framework?

A. 'rest_framework'

B. 'django_rest_framework'

C. 'API_framework'

D. 'django.contrib.rest_framework'

¿Qué método se utiliza en un ViewSet para seleccionar diferentes serializadores según la acción?

A. get_serializer_class().

B. select_serializer().

C. choose_serializer().

D. serializer_for_action().

¿Qué método se utiliza en un ViewSet para personalizar el queryset basado en parámetros de la solicitud?

A. get_queryset()

B. filter_queryset()

C. customize_queryset()

D. queryset_filter()

¿Cuál es la diferencia principal entre PUT y PATCH en una API REST?

- A. PUT actualiza todo el recurso, mientras que PATCH actualiza parcialmente el recurso.**
- B. PUT crea un nuevo recurso, mientras que PATCH actualiza uno existente.
- C. PUT es idempotente, mientras que PATCH no lo es.
- D. PUT requiere autenticación, mientras que PATCH no.

¿Qué código de estado HTTP se devuelve típicamente después de eliminar con éxito un recurso?

- A. 204 No Content.**
- B. 200 OK.
- C. 202 Accepted.
- D. 205 Reset Content.

¿Qué decorador se utiliza para añadir acciones personalizadas a un ViewSet?

- A. @action.**
- B. @custom_action.
- C. @detail_route.
- D. @API_action.

¿Qué decorador se utiliza para crear una vista basada en función en Django REST framework?

- A. @API_view.**
- B. @rest_view.
- C. @APIView.
- D. @rest_API.

¿Qué tipo de campo se utiliza en un serializador para crear un campo calculado que no existe en el modelo?

- A. SerializerMethodField.**
- B. ComputedField.
- C. CalculatedField.
- D. DerivedField.

¿Cuál de los siguientes no es uno de los métodos HTTP estándar utilizados en API REST?

- A. MODIFY.**
- B. GET.
- C. POST.
- D. DELETE.

¿Qué clase base se utiliza para crear un ViewSet que proporcione solo operaciones de lectura?

- A. ReadOnlyModelViewSet.**
- B. ListRetrieveViewSet.
- C. GetOnlyViewSet.
- D. ViewOnlyModelViewSet.

TEMA 7

¿Qué método se utiliza para filtrar registros en Flask-SQLAlchemy?

- A. `db.session.select()`.
- B. `Producto.query.filter()`.**
- C. `db.Model.find()`.
- D. `db.session.where()`.

¿Cuál de las siguientes no es una extensión popular de Flask?

- A. Flask-SQLAlchemy.
- B. Flask-WTF.
- C. Flask-Security.
- D. Flask-Django.**

¿Qué método de Flask-SQLAlchemy se utiliza para añadir un nuevo objeto a la sesión de base de datos?

- A. `db.session.add()`.**
- B. `db.session.insert()`.
- C. `db.session.create()`.
- D. `db.session.new()`.

¿Con qué propósito inicial se creó Flask?

- A. Como un *framework* empresarial.
- B. Como un proyecto académico.
- C. Como una broma del día de los Inocentes.**
- D. Como una alternativa a Django.

¿Cuál es la estructura de directorios recomendada para un proyecto Flask simple?

- A. Una estructura MVC estricta con modelos, vistas y controladores.
- B. Una estructura basada en paquetes para proyectos grandes.
- C. Una estructura simple con «app.py», venv/ , static/ y otros archivos básicos.**
- D. Una estructura de aplicación de fábrica con *blueprints*.

¿Cuál es el propósito principal de Werkzeug en Flask?

- A. Manejar las plantillas HTML.
- B. Proporcionar un ORM para bases de datos.
- C. Manejar las interacciones de bajo nivel con servidores web.**
- D. Gestionar la autenticación de usuarios.

¿Qué característica se introdujo en la versión 0.11 de Flask?

- A. Una nueva interfaz de línea de comandos (CLI).**
- B. Vistas asíncronas.
- C. Soporte para Python 3.
- D. Integración con `python-dotenv`.

¿Para qué sirve la función `get_or_404()` en Flask-SQLAlchemy?

- A. Para crear un registro si no existe.
- B. Para obtener un registro por ID o devolver un error 404 si no existe.**
- C. Para verificar si una tabla existe en la base de datos.
- D. Para comprobar conexiones a la base de datos.

¿Cuál es la filosofía central de Flask?

- A. Todo incluido.
- B. Micro, pero no demasiado.
- C. Convención sobre configuración.
- D. Baterías no incluidas.**

¿En qué año se creó Flask?

- A. 2008.
- B. 2011.
- C. 2007.
- D. 2010.**

TEMA 8

¿Qué función se utiliza comúnmente en FastAPI para obtener una sesión de base de datos?

- A. `db_connection()`.
- B. `session_maker()`.
- C. `get_db()`.**
- D. `create_session()`.

¿Qué patrón arquitectónico implementa FastAPI para la gestión de componentes reutilizables?

Grupo de opciones de respuesta

- A. *Factory method.*
- B. *Singleton.*
- C. *Dependency injection.***
- D. *Observer pattern.*

¿Qué método HTTP se utiliza típicamente para actualizar un recurso existente en una API REST?

- A. POST.
- B. PUT.**
- C. PATH.
- D. UPDATE.

¿Qué se necesita definir en Pydantic para validar los datos de entrada de una API?

- A. Funciones validadoras.
- B. Modelos con anotaciones de tipo.**
- C. Esquemas JSON.
- D. Reglas de expresiones regulares.

¿Qué clase base se utiliza comúnmente para definir modelos SQLAlchemy?

- A. SQLAlchemy.
- B. ModelBase.
- C. declarative_base().**
- D. BaseEntity.

¿Quién es el creador de FastAPI?

Grupo de opciones de respuesta

- A. Sebastián Ramírez.**
- B. Armin Ronacher.
- C. Tom Christie.
- D. David Beazley.

¿Qué método de SQLAlchemy confirma los cambios en la base de datos?

Grupo de opciones de respuesta

- A. db.save().
- B. db.commit().**
- C. db.flush().
- D. db.update().

¿Qué representa el código de estado HTTP 201?

Grupo de opciones de respuesta

- A. OK.
- B. Created.**
- C. Accepted.
- D. No Content.

¿Cuál de las siguientes empresas no se menciona como usuaria de FastAPI?

- A. Microsoft.
- B. Netflix.
- C. Uber.
- D. Apple.**

¿Qué librería se recomienda para el hash de contraseñas en aplicaciones FastAPI?

- A. hashlib.
- B. passlib.**
- C. bcrypt.
- D. cryptography.

TEMA 9

¿Cuál es la estructura de datos fundamental de NumPy?

- A. DataFrame.
- B. Series.
- C. ndarray.**
- D. Matrix.

¿Qué función de NumPy calcula los percentiles de un conjunto de datos?

- A. np.percent().
- B. np.quantile().
- C. np.percentile().**
- D. np.rank().

¿Qué es la vectorización en el contexto de NumPy?

- A. La capacidad de realizar operaciones sobre *arrays* completos sin necesidad de iterar explícitamente.**
- B. El proceso de convertir matrices en vectores unidimensionales.
- C. La transformación de valores escalares a matrices.
- D. La aplicación de álgebra vectorial a estructuras de datos.

¿Qué función de NumPy crea un *array* con números equidistantes en un rango específico?

- A. np.arange().
- B. np.linspace().**
- C. np.sequence().
- D. np.range().

¿Cómo se calcula el determinante de una matriz en NumPy ?

- A. np.det().
- B. np.linalg.det().**
- C. matrix.determinant().
- D. np.determinant().

¿Qué comando se utiliza para instalar NumPy?

- A. pip install numpy.**
- B. conda install numpy.
- C. apt-get install numpy.
- D. npm install numpy.

¿Qué método se utiliza para generar números aleatorios con distribución normal en NumPy ?

- A. np.random().
- B. np.random.uniform().
- C. np.random.default_rng().normal().**
- D. np.normal().

¿Qué método se utiliza para cambiar la forma de un *array* sin modificar sus datos?

- A. reshape().**
- B. resize().
- C. reorder().
- D. remold().

¿Cómo se accede a la forma (dimensiones) de un *array* en NumPy?

- A. array.form.
- B. array.dimensions.
- C. array.shape.**
- D. array.size().

¿Cómo se importa convencionalmente NumPy en *scripts* de Python?

- A. import numpy.
- B. from numpy import *.
- C. import numpy as np.**
- D. require numpy.

TEMA 10

¿Qué operación permite calcular un promedio móvil en una serie temporal?

- A. serie.moving_avg().
- B. serie.rolling().mean().**
- C. serie.window_mean().
- D. serie.smooth().

¿Qué tipo de índice se crea por defecto si no se especifica al crear una Series o DataFrame?

- A. Índice numérico secuencial, empezando en cero.**
- B. Índice basado en los valores de la primera columna.
- C. Índice alfabético de letras.
- D. Índice temporal basado en la fecha de creación.

¿Qué método se usa para ordenar un DataFrame por los valores de una columna?

- A. df.order_by('columna').
- B. df.sort_values('columna').**
- C. df.sort('columna').
- D. df.arrange('columna').

¿Qué diferencia principal existe entre los métodos *iloc* y *loc* en Pandas?

- A. *iloc* permite seleccionar datos numéricos, mientras que *loc* solo texto.
- B. *iloc* funciona con DataFrames y *loc* solo con series.
- C. *iloc* selecciona por posición numérica, mientras que *loc* selecciona por etiquetas.**
- D. *iloc* permite filtrar datos, mientras que *loc* solo permite visualizarlos.

¿Qué limitación conceptual presenta Pandas respecto al procesamiento de datos?

- A. No puede manejar datos temporales con precisión.
- B. No permite operaciones vectorizadas.
- C. Está diseñado principalmente para computación en memoria en una sola máquina.**
- D. No soporta datos categóricos eficientemente.

¿Qué accesorio permite realizar operaciones con cadenas de texto en Pandas?

- A. `df['texto'].string`.
- B. `df['texto'].str`.**
- C. `df['texto'].text`.
- D. `df['texto'].chars`.

¿Qué función se utiliza para concatenar DataFrames verticalmente?

- A. `pd.concat([df1, df2], axis=0)`.**
- B. `pd.append(df1, df2)`.
- C. `pd.stack([df1, df2])`.
- D. `pd.union(df1, df2)`.

¿Cómo se pueden filtrar las filas de un DataFrame donde una columna cumple una condición?

- A. `df.filter(df.columna > valor)`.
- B. `df.where(df.columna > valor)`.
- C. `df[df['columna'] > valor]`.**
- D. `df.select(df.columna > valor)`.

¿Cómo se importa convencionalmente Pandas en *scripts* de Python?

- A. `import pandas`.
- B. `from pandas import *`.
- C. `import pandas as pd`.**
- D. `require pandas`.

¿Qué función se utiliza para analizar rápidamente la información de un DataFrame incluyendo tipos de datos y valores no nulos?

- A. `df.summary()`.
- B. `df.describe()`.
- C. `df.info()`.**
- D. `df.details()`.

EXAMEN 1T

¿Qué es Python?

Un motor de base de datos.

Un sistema operativo.

Un compilador para Java.

Un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general.

¿Cuál de los siguientes es un nombre de variable válido en Python?

2variable

class

mi-variable

_mi_variable

¿Qué tipo de dato tiene la variable x en el código x = True ?

Booleano.

Cadena.

Entero.

Ninguno.

¿Cuál es el operador para la división entera en Python?

/.

//.

**.

%.

¿Cuál es el resultado de la expresión 5 % 2?

2.

0.

2.5.

1.

¿Qué estructura de control se usa para decisiones condicionales?

if

while

try

for

¿Cuál de las siguientes estructuras permite iterar un número definido de veces?

if

for

try

break

¿Cuál de las siguientes es una lista válida en Python?:

(1, 2, 3).

{1, 2, 3}.

[1, 2, 3].

“1, 2, 3”.

¿Qué estructura de datos es inmutable?

Lista.

Diccionario.

Tupla.

Conjunto.

¿Cuál es la función para obtener la longitud de una lista?

count()

length()

size()

len()

¿Qué método se usa para agregar un elemento a una lista?

append()

insert()

put()

add()

¿Qué palabra clave se usa para definir una función en Python?

function

def

define

func

¿Qué palabra clave se usa para manejar excepciones en Python?

try

error

catch

exception

¿Cuál es el propósito de import en Python?

Importar módulos o bibliotecas.

Exportar funciones.

Crear clases.

Definir excepciones.

¿Qué tipo de datos devuelve la función input()?:

Lista.

Entero.

Booleano.

Cadena de texto.

¿Cuál es el resultado de la operación len("Python") ?

5.

7.

Error

6.

¿Cómo se crea una clase en Python?

Usando la palabra clave class

Usando la palabra clave object

Usando la palabra clave def

Usando la palabra clave type

¿Cuál es el nombre del método constructor en una clase de Python?

__init__.

__start__.

_create__.

constructor.

¿Qué palabra clave permite acceder a atributos y métodos dentro de una clase?

this

self

cls.

me

¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de estas clases?:

```
class Estudiante(Persona):
```

```
    pass
```

Es una composición.

Es polimorfismo.

La clase Persona hereda de Estudiante.

La clase Estudiante hereda de Persona.

¿Qué es el polimorfismo en programación orientada a objetos?

La creación de múltiples clases a partir de una sola.

La restricción del acceso a los datos.

La capacidad de usar el mismo método con diferentes comportamientos.

La eliminación de herencia.

¿Qué es la encapsulación?

El uso de múltiples clases.

La modificación de métodos.

El ocultamiento de los detalles internos de un objeto.

La herencia de atributos.

¿Cuál es la diferencia entre una lista y un conjunto en Python?

Un conjunto mantiene el orden de inserción.

Una lista no puede contener enteros.

Un conjunto no permite elementos duplicados, una lista sí.

No hay diferencia.

¿Qué estructura se usa para asociar claves a valores?

Lista.

Tupla.

Set.

Diccionario.

¿Cuál es el resultado de la operación 'a' * 3?

'a3'.

Error.

'aaa'.

'a a a'.

EXAMEN 2T

¿Cuál es la biblioteca estándar de Python para conectarse a bases de datos MySQL?

mysql-connector-python.

pymongo.

sqlite3.

psycpg2.

En el siguiente código MySQL con Python, ¿qué hace el método fetchall()? cursor.execute("SELECT * FROM usuarios") resultados = cursor.fetchall()

Ejecuta la consulta en la base de datos.

Obtiene todas las filas del resultado de la consulta.

Cierra la conexión a la base de datos.

Obtiene solo la primera fila del resultado.

¿Cuál es el comando correcto para instalar Django?

pip install django-framework.

pip install Django.

npm install django.

conda install django-web.

En Django, ¿cuál es el archivo principal de configuración de un proyecto?

«config.py».

«**settings.py**».

«urls.py».

«models.py».

¿Qué comando de Django se utiliza para crear las tablas en la base de datos basándose en los modelos?

python manage.py makemigrations.

python manage.py syncdb.

python manage.py created.

python manage.py migrate.

En Django, ¿cuál es la función principal de un modelo?:

Definir la estructura de los datos y mapear tablas de base de datos.

Manejar las URL del proyecto.

Procesar las solicitudes HTTP.

Renderizar plantillas HTML.

¿Cuál es el tipo de campo correcto en Django para almacenar texto largo?

CharField.

StringField.

TextField.

LongTextField.

En Django, ¿qué comando se usa para crear migraciones después de modificar un modelo?

python manage.py migrate.

python manage.py makemigrations.

python manage.py createmigrations.

python manage.py updatemigrations.

¿Cuál es la sintaxis correcta para definir una vista basada en función en Django?

```
class MiVista(View):
```

```
def get(self, request):
```

```
def mi_vista():
```

```
return render('template.html')
```

```
@view
```

```
def mi_vista(request):
```

```
def mi_vista(request):
```

```
return HttpResponse('Hola')
```

En las plantillas de Django, ¿cuál es la sintaxis correcta para mostrar una variable?

```
{% variable %}.
```

```
<% variable %>.
```

```
{$ variable $}.
```

{{ variable }}.

¿Cuál es la clase base más básica y general para crear formularios en Django?

forms.BaseForm.

forms.Form.

forms.ModelForm.

forms.HTMLForm.

En Django, ¿qué método HTTP se usa típicamente para eliminar un registro?

POST.

DELETE.

GET.

PUT.

¿Cuál es el comando para instalar Django REST Framework?

pip install django-rest.

pip install drf.

pip install djangorestframework.

pip install django-api.

En Django REST Framework, ¿cuál es la función principal de un serializador?

Manejar las URL de la API.

Autenticar usuarios.

Convertir objetos Python a JSON y viceversa.

Cachear respuestas de la API.

¿Cuál es la clase base más común para crear un serializador de modelo en DRF?:

serializers.Serializer.

serializers.BaseSerializer.

serializers.JSONSerializer.

serializers.ModelSerializer.

En Django REST Framework, ¿qué clase proporciona operaciones CRUD completas automáticamente?:

APIView.

ModelViewSet.

GenericAPIView.

ListCreateAPIView.

¿Cuál es la función de DefaultRouter en Django REST Framework?:

Generar automáticamente las URL para ViewSets.

Manejar la autenticación de usuarios.
Serializar modelos de Django.
Configurar permisos de API.

¿Cuál es el comando para instalar Flask?

npm install flask.
pip install flask-framework.
pip install flask.
conda install python-flask.

En Flask, ¿cuál es el decorador básico para definir una ruta?

@route().
@app.url().
@app.route().
@flask.route().

¿Cuál es la forma correcta de crear una aplicación Flask básica?

app = Flask().
app = new Flask(**name**).
app = Flask(name).
app = Flask.create(**name**).

En Flask con SQLAlchemy, ¿cuál es la clase base típica para definir modelos?

SQLAlchemy.Model.
Model.Base.
db.Model.
db.Table.

¿Cuál es el método correcto para guardar cambios en la base de datos con SQLAlchemy?

db.save().
db.session.save().
db.commit().
db.session.commit().

¿Cuál es la forma correcta de usar like para buscar patrones que contengan una palabra específica en SQLAlchemy?

session.query(User).filter(User.name.like('john')).all().
session.query(User).filter(User.name.like('john.')).all().
session.query(User).filter(User.name.like('%john%')).all().
session.query(User).filter(User.name.like('john')).all().

¿Cuál es la extensión de archivo típica para las plantillas en Django?

Grupo de opciones de respuesta

.template.

.django.

.html.

.tpl.

En Django REST Framework, ¿cuál es el código de estado HTTP típico para una creación exitosa?

200 OK.

204 No Content.

201 Created.

202 Accepted.